

GUIA DE LA PRACTICA

P1.1 — Investigación de dispositivos y sistemas operativos

Unidad 1 | Navegador + documento | 3 hrs

Nombre del alumno: JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ CASTAÑON	No. de control: 2023371222
--	--------------------------------------

Esta guía contiene las instrucciones paso a paso para realizar la práctica. Lee completamente antes de comenzar. El entregable se describe al final del documento. Fecha límite de entrega: semana 1-2 del cuatrimestre.

P1.1	investigación de dispositivos y sistemas operativos	Unidad 1 3 hrs	Semana: 1-2
-------------	--	--------------------------	-----------------------

#	SO	Instrucción / Comando
1	Ambos	Crea un documento en tu equipo con el nombre: P1.1_[TuNombreCompleto].docx
2	Ambos	Busca en internet las especificaciones de pantalla para cada dispositivo: teléfono inteligente promedio (Android e iOS), reloj inteligente (Wear OS o similar) y pantalla inteligente o Smart TV.
3	Ambos	Para cada dispositivo documenta en una tabla: resolución en pixeles, densidad en PPI, densidad en dp/dpi, tamaño típico de pantalla en pulgadas y sistema operativo principal.
4	Ambos	Investiga y explica con tus propias palabras la diferencia entre px, dp y sp. Incluye un ejemplo numérico de conversión.
5	Ambos	Para cada dispositivo identifica al menos 2 esquemas de usabilidad (gestos, navegación o interacción) y 2 criterios de accesibilidad aplicables (tamaño mínimo de texto, contraste, etc.).
6	Ambos	Investiga que datos del dispositivo puede acceder una app instalada: ubicación, contactos, cámara, sensores de salud, etc. Clasifica cada dato según su nivel de sensibilidad para la privacidad del usuario.
7	Ambos	Redacta una conclusión de mínimo 150 palabras argumentando las diferencias de diseño entre los tres dispositivos y como estas afectan las decisiones del desarrollador.

Criterio de seguridad:

Identifica al menos 3 datos del dispositivo que implican riesgo para la privacidad del usuario y explica que permisos requiere la app para acceder a ellos. Incluye esta información en la sección de conclusiones.

Entregables

Para acreditar esta práctica debes entregar TODOS los siguientes elementos:

- Documento con tabla comparativa completa de los 3 dispositivos (resolución, densidad, SO, limitaciones)
- Explicación de dp, sp y px con ejemplo numérico de conversión
- Al menos 2 esquemas de usabilidad y 2 criterios de accesibilidad por dispositivo •
- Clasificación de datos del dispositivo por nivel de riesgo de privacidad
- Conclusión escrita de mínimo 150 palabras con argumentación propia

Sube tus entregables a tu repositorio de GitHub en la carpeta: practicas/p1.1/

Incluye capturas de pantalla como evidencia del funcionamiento.

La práctica se entrega en la semana 1-2 del cuatrimestre.

Recuerda que debes incluir la declaración del uso de IA si es que la utilizan para la realización de esta práctica

Puntos 2 y 3:

Dispositivo	Tamaño	Resolución(px)	Densidad(PPI)	Clasificación de Densidad (dp/dpi)	Sistema Operativo Principal
Teléfono	6.1 y 6.7 pulgadas con resolución Full HD+	1080 x 2400	~400 a 460 PPI	xhdpi (320), xxhdpi (480)	Android / iOS
Reloj	1.2 y 1.5 pulgadas (con tecnología AMOLED)	450 x 450	~300 a 330 PPI	hdpi (240), xhdpi (320)	Wear OS / watchOS
Pantalla	55 y 65 pulgadas con resolución 4K.	3840 x 2160 (4K)	~50 a 90 PPI	xhdpi (320) para UI Full HD	Google TV, tvOS

Punto 4:

px (píxeles)

Un píxel es simplemente el punto más pequeño que puede iluminar una pantalla y existen pantallas con diferente densidad y al unirse estos pequeños puntos forman una imagen ya sea una fotografía o gráficos, etc.

dp (density-independent pixels)

Los dp son una medida virtual que hace es que los elementos que vemos en nuestros dispositivos sean de un tamaño uniforme y esto también para diferentes resoluciones de pantallas.

La fórmula es: $px = dp \times (dpi / 160)$

Ejemplo: Si tenemos un botón de 48 dp y la pantalla tiene 320 dpi (densidad xhdpi), el botón medirá $48 \times (320/160) = 96$ px. En una pantalla de 160 dpi mediría solo 48 px, pero ambos botones ocupan exactamente el mismo tamaño físico.

sp (scale-independent pixels)

Es una unidad de medida que es muy utilizada en Android más que nada para la tipografía y esto hace que se vea bien en cualquiera de nuestros dispositivos.

Punto 5:

Dispositivo	Criterio de Usabilidad	Criterio de Accesibilidad
Teléfono	1. Deslizar (swipes) para navegar entre pantallas. 2. Pellizcar (pinch to zoom) para cambiar el nivel de acercamiento en mapas o imágenes.	1. Las áreas interactivas (botones, enlaces) deben tener un tamaño mínimo de 48×48 dp para evitar pulsaciones erróneas. 2. El texto y los elementos visuales esenciales deben mantener una relación de contraste mínima de 4.5:1 respecto al fondo.
Reloj	1. Navegación física giratoria para desplazarse por listas o menús largos 2. Toques simples en pantalla para seleccionar opciones y atajos rápidos mediante	1. El texto debe ser lo suficientemente grande para ser legible (mínimo 12 sp en elementos secundarios), soportando ampliación de texto.

	movimientos específicos de la mano	2. Uso de diferentes patrones de vibración para confirmar acciones o notificar alertas
Pantalla	1. Control a través de un mando con botones de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha) 2. Uso de asistentes integrados (como Google Assistant) para buscar contenido, abrir aplicaciones	1. El elemento que tiene el foco en la interfaz debe estar claramente resaltado para que el usuario sepa dónde está situado. 2. Compatibilidad total con herramientas como TalkBack, que narran en voz alta el contenido de la pantalla

Punto 6:

Datos sensibles Nivel Alto

- Cámara y Micrófono: Captura de fotos, video y grabación de audio en tiempo real.
- Mensajería (SMS y notificaciones): Acceso a tus mensajes de texto, correos o códigos de autenticación de dos factores.
- Ubicación precisa (GPS en segundo plano): Conocer exactamente dónde estás en todo momento, incluso cuando no estás usando la aplicación.

Datos Personales y de Identificación Nivel Medio

- Ubicación aproximada: Permite saber tu ciudad, código postal o zona general, sin dar tu dirección exacta.
- Cuentas y perfiles: Identificadores únicos del dispositivo, dirección de correo electrónico vinculada al teléfono o historial de compras.
- Calendario y Agenda de eventos: Conocer tu rutina diaria, reuniones, citas médicas y planes de viaje.

Datos del Sistema y Operativos Nivel Bajo

- Estado de la batería: Nivel de carga actual o si el dispositivo está conectado a la corriente.
- Vibración y control de notificaciones: Permisos básicos de hardware para emitir alertas o avisos.

Punto 7:

Conclusión

A lo largo de esta investigación me di cuenta que el diseño para dispositivos inteligentes no consiste en simplemente ajustar una misma interfaz a diferentes tamaños de pantalla sino implica lo que es la experiencia del usuario dependiendo de cada dispositivo. Un Teléfono proporciona una superficie poco amplia, una alta densidad de píxeles y un sistema operativo robusto que permite crear aplicaciones con múltiples capas de navegación, esto nos proporciona a nosotros como desarrolladores la libertad de estructurar flujos detallados, integrar contenido multimedia y aprovechar una amplia variedad de sensores y permisos.

En un smartwatch tiene varias limitaciones, pantallas de menos de dos pulgadas, interacción restringida a gestos simples y pulsaciones rápidas, y una batería que hace que cualquier proceso que consuma muchos recursos. Y aquí se debe priorizar la información crucial, eliminar lo innecesario y diseñar para consultas que tomen segundos, no minutos. Cada decisión de diseño afecta directamente la usabilidad real del dispositivo.

En el caso de una Smart TV, se presenta algo completamente diferente en este tenemos mayor distancia de visualización, control remoto como el único medio de interacción y contenido pensado para el consumo pasivo o compartido. Esto requiere tipografías grandes, una navegación centrada y jerarquías visuales muy claras.

En resumen, entender estas diferencias no es opcional si no es la base para crear productos que realmente funcionen en la vida real y que respeten tanto las capacidades técnicas del dispositivo como las necesidades del usuario que lo utiliza.

USO DE IA

En el punto 2 y 3 y utilice IA para la investigación de px y ppl.

Para el punto 4 utilice AI para la parte del ejemplo.

Para el punto 6 utilice IA para la investigación de los datos eran de alto nivel, medio nivel y bajo nivel así como sus definiciones.